

Temassız Jest Kontrollü ve Akustik Tetiklemeli Akıllı Çalışma Lambası Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; kullanıcı ile fiziksel temas kurmadan, çevresel akustik (ses) ve optik (jest) verileri işleyerek otonom kararlar verebilen modern bir aydınlatma sistemi tasarlamaktır. Bu laboratuvar çalışmasının amacı; kullanıcı ile fiziksel temas kurmadan, çevresel akustik (ses) ve optik (jest) verileri işleyerek otonom kararlar verebilen modern bir aydınlatma sistemi tasarlamaktır. Bu proje, STM32 mikrodenetleyici mimarisi kullanılarak sensör verilerinin (el çırpma ve el hareketleri) asenkron olarak nasıl okunacağını ve bu verilerin çift kanallı (soğuk/sıcak) yüksek güçlü bir LED panelin sürüşüne (PWM) nasıl entegre edileceğini incelemektedir. Bu proje, STM32 mikrodenetleyici mimarisi kullanılarak sensör verilerinin (el çırpma ve el hareketleri) asenkron olarak nasıl okunacağını ve bu verilerin çift kanallı (soğuk/sıcak) yüksek güçlü bir LED panelin sürüşüne (PWM) nasıl entegre edileceğini incelemektedir. Hedef; işlemciyi kilitlemeyen bir durum makinesi (state machine) kurgulamak ve yüksek akım çeken LED sürücü hatları ile hassas sensör iletişim hatlarını (I2C) tek katmanlı bir PCB üzerinde elektriksel olarak izole etmektir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet 32-Bit Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı veya Entegresi (Örn: STM32 Serisi)1 adet 32-Bit Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı veya Entegresi (Örn: STM32 Serisi).
- 1 adet Akustik/Titreşim Sensör Modülü (El çırpma tespiti için)1 adet Akustik/Titreşim Sensör Modülü (El çırpma tespiti için).
- 1 adet Dijital Optik Jest (Gesture) Sensörü (Örn: APDS-9960 - I2C tabanlı).
- Çift Renkli (Parlak Beyaz / Sıcak Beyaz) Yüksek Güçlü LED PanelÇift Renkli (Parlak Beyaz / Sıcak Beyaz) Yüksek Güçlü LED Panel.
- LED Sürüşü İçin Güç Transistörleri (N-Kanal MOSFET) ve Pasif Elemanlar (Direnç/Kondansatör).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard), Güç Kaynağı, Kablolar ve PCB Üretim Malzemeleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem, kullanıcının karanlık bir ortamda lambayı bulma zorluğunu ortadan kaldırmak için ses (el çırpma) sensörünü sürekli dinler. Bir el çırpma sesi algılandığında, STM32 denetleyicisi donanımsal bir kesme (interrupt) ile uyanır ve lambayı varsayılan aydınlık ayarlarında açar (veya kapatır). Lamba aktif edildikten sonra, kontrolcü optik jest sensörü üzerinden gelen hareketleri izlemeye başlar. Sensör üzerinde sağa veya sola yapılan kaydırma (swipe) hareketleri, LED'in renk sıcaklığını (Parlak Beyaz veya Sıcak Beyaz) değiştirir. Yukarı doğru yapılan el hareketleri ışık şiddetini artırırken, aşağı doğru yapılan hareketler ışık şiddetini düşürür (Dimming).

1. Akustik Sinyal İşleme ve Donanımsal Kesme (Interrupt) Yönetimi

- **Sinyal Gürültüsü Problemi:** Ses sensörü üzerinden alınan analog veya dijital tetikleme sinyali, el çırpma anında mekanik bir yankı veya çevresel gürültüler nedeniyle tek bir net sinyal (HIGH/LOW) yerine sönümlenen bir sinyal katarı üretir.
- **Tasarım Çözümü:** Eğer ses sensörünün çıkışı doğrudan STM32'nin bir dış kesme (External Interrupt) pinine bağlanırsa, tek bir el çırpma sesi mikrodenetleyicide onlarca kez kesme yaratıp lambanın açılıp anında kapanmasına neden olacaktır. Bu "sekme" etkisini engellemek için, kesme rutinleri (ISR) içerisine millis() tabanlı bir zaman damgası (Debounce Time) filtresi nasıl kurgulanmalıdır?

2. I2C Haberleşmesi ve Jest Sensörü Entegrasyonu

- **Haberleşme Kısıtı:** Haberleşme Kısıtı: Jest sensörü, yukarı/aşağı ve sağa/sola yapılan hareketleri işlemciye analog bir voltaj olarak değil, I2C veya SPI gibi dijital bir veri yolu üzerinden iletir.
- **Sistem Geliştirme Görevi:** I2C hatlarının (SDA ve SCL) kararlı çalışabilmesi için devre şemasına eklenmesi gereken "Pull-Up" dirençlerinin değerlerini ve bu sensör verilerinin işlemciyi dondurmadan (non-blocking) nasıl okunacağını araştırınız.

3. Çift Kanallı PWM Modülasyonu ve Renk Sıcaklığı (Kelvin) Karışımı

- **Güç Elektronik Görevi:** İşlemci pinleri 3.3V lojik seviyesinde çalışır ve maksimum 20-25 mA akım verebilir. Ancak kullanılacak Parlak Beyaz ve Sıcak Beyaz LED paneller Amper düzeyinde akım çeker. Bu panelleri güvenle sürebilmek için iki adet N-Kanal MOSFET (veya uygun transistör) topolojisi kurulmalıdır.
- **Algoritmik Kontrol:** Algoritmik Kontrol: Kullanıcı sağa/sola hareket yaptığında renk değiştirmek ve yukarı/aşağı yaptığında şiddeti artırıp azaltmak için, bu iki MOSFET'in "Gate" pinlerine gönderilecek Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) sinyalleri Timer'lar (Zamanlayıcılar) üzerinden nasıl manipüle edilmelidir? Renklerin birbirine geçişi (cross-fading) için görev döngüleri (Duty Cycle) arasındaki matematiksel ilişkiyi formüle ediniz.

4. KiCad PCB Tasarımı ve Yüksek Akım / Düşük Gürültü İzolasyonu

- **Tasarım ve Layout Kısıtları:** Devre tek katmanlı (Single-Layer) bir PCB üzerine çizilirken; LED'leri süren ve saniyede binlerce kez anahtarlama yapan (PWM) yüksek akımlı yollar (Trace), I2C gibi kapasitif gürültüye aşırı duyarlı hassas veri yollarından fiziksel olarak olabildiğince uzak tutulmalıdır.
- **Üretim Görevi:** Laboratuvardaki toner transfer koşulları dikkate alınarak, güç hatlarının genişliği akım taşıma kapasitesine göre (IPC-2221 standartları) kalınlaştırılmalı ve atlatma kabloları (Jumper) minimumda tutulmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Ses sensörünün dijital/analog çıkışı osiloskop ile incelenip, el çırpma frekansı ve yankı süresi analiz edilecek.
- STM32 üzerinde harici kesme (EXTI) ayarlanacak ve sahte tetiklemeleri önleyecek yazılımsal filtreleme (debounce) algoritması kodlanacak.
- Jest sensörünün I2C arayüzü kurularak donanımsal Pull-up dirençleri (Örn: 4.7 k Ω) eklenecek ve dört ana yön hareketini (Up/Down, Left/Right) okuyan kütüphane fonksiyonları sisteme entegre edilecek Jest sensörünün I2C arayüzü kurularak donanımsal Pull-up dirençleri (Örn: 4.7 k Ω) eklenecek ve dört ana yön hareketini (Up/Down, Left/Right) okuyan kütüphane fonksiyonları sisteme entegre edilecek.
- Parlak beyaz ve sıcak beyaz LED kanalları için, işlemciyi koruyacak Gate dirençlerine sahip iki adet MOSFET anahtarlama devresi tasarlanacak Parlak beyaz ve sıcak beyaz LED kanalları için, işlemciyi koruyacak Gate dirençlerine sahip iki adet MOSFET anahtarlama devresi tasarlanacak.
- Algoritmaya; el çırpıldığında genel gücü açıp kapatan (Toggle) Algoritmaya; el çırpıldığında genel gücü açıp kapatan (Toggle), sağa/sola kaydırmada iki PWM kanalının oranını ters orantılı değiştiren (Renk Sıcaklığı), yukarı/aşağı kaydırmada ise her iki PWM oranını aynı anda artıran veya azaltan (Dimming) durum matrisi yazılacak.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şematiği çizilerek, yüksek akımlı PWM hatları ile düşük voltajlı sensör haberleşme hatları (Star Grounding vb. tekniklerle) fiziksel olarak ayrıştırılacak.
- Tasarım, tek katmanlı PCB olarak toner transfer yöntemiyle basılıp fiziksel optik testleri (aydınlık/karanlık modları) laboratuvar ortamında doğrulanacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>